1. 활동 지도안 (29~30/32차시)

개요	성취기준	[5실SW04-01] 친구와 협력하여 프로그램을 만들고, 서로 고쳐 주며 공유한다. 연계 성취기준: [6실05-03], [06자율-4]
	핵심 역량	협력적 소통 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 처음 쓰는 사람을 위한 과제와 성공 기준의 의미 ② 사용 기록(성공 수·막힌 곳·걸린 시간)이 근거가 되는 까닭 ③ 많이 막힘·고치기 쉬움으로 정하는 고칠 점의 우선순위
	과정·기능	① 처음 쓰는 친구를 위한 과제·성공 기준을 정하고 활동 안내 만들기 ② 다른 반 친구들이 써 본 결과(성공·막힌 곳·걸린 시간) 기록하기 ③ 모은 활동 기록을 근거로 작품을 설명하기 ④ 많이 막힘·고치기 쉬움으로 비교해 먼저 고칠 것 정하기 ⑤ 정한 고칠 점을 다음 차시 작품 소개의 '다음에 고칠 점'으로 이어 가기
	가치·태도	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세 친구의 의견을 프로그램에 대한 말로 주고받으며 고쳐 보려는 자세
학습 주제		다른 반 친구들이 써 본 기록으로 작품을 설명하고 다음에 고칠 점 정하기
학습 문제		다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록을 모아 작품을 설명하고, 다음에 고칠 점 한 가지를 까닭과 함께 정해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
29	도입	5분	◎ 동기 유발 - 지난 시간에 고친 무선 도구를 켜서 한 번씩 주고받기 - '잘 돼요'와 '처음 써 본 친구 5명 중 4명이 1분 안에 성공했어요' 가운데 더 믿을 만한 말 고르기 - 오늘의 미션 확인: '우리 교실을 열어요!'(29차시 준비, 30차시 다른 반 친구 초대)  [사진 1] -도입 상황 그림 사진 ◎ 학습문제 제시 - 다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록을 모아 작품을 설명하고, 다음에 고칠 점 한 가지를 까닭과 함께 정해 봅시다.	☆ 모둠 마이크로비트(송신기·수신기), 배터리 팩 ★ 모둠 무선 도구 파일, 통신 약속표, '우리 교실을 열어요!' 초대장(붙임1), [도입] 상황 그림. △ 초대장에 일시·장소·시간을 적어 미리 초대할 반에 전한다.
29	전개	35분	◎ 활동1. 활동 안내 만들기 (20분) - 처음 쓰는 친구에게 줄 과제와 성공 기준 정하기 예시) 어떤 버튼·센서를 쓰면 화면에 무엇이 뜨는가? - 우리의 목표 설정하기: 버튼·센서마다 나오는 결과를 LED 모양으로 나타내기 - 글은 짧게, 그림·화살표 위주로 한 장에 담기	☆ 모둠 태블릿 또는 도화지, 색연필, 필기구, 초시계(또는 태블릿 타이머) △ 활동 안내는 그림·화살표·LED 모양 위주로 만들고, 실제 이름과 얼굴은 넣지 않는다. △ 미리 해 보기에서 친구 역할은 말로 돕지 않고, 막힌 곳만 알려

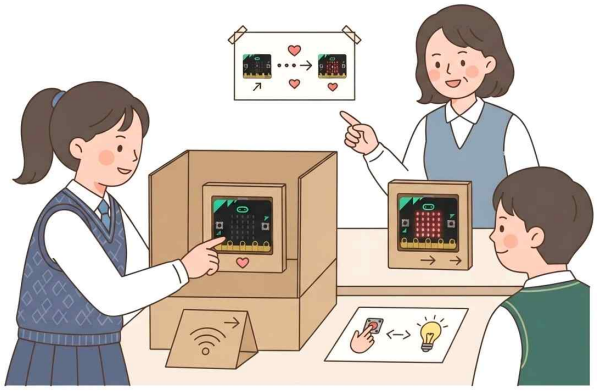
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>


[사진 2] -활동 안내 예시(사용 방법·우리의 목표·디지털펫 돌보기)

◎ 활동2. 미리 해 보기 (15분)
- 활동 기록지에 과제와 성공 기준 적기
- 역할 나누기: 안내·시간 재기·기록
- 짝 모둠이 처음 쓰는 친구 역할 맡기: 활동 안내만 보고 해 보기
- 막힌 곳을 찾아 활동 안내 고치기
- 처음 해보는 친구들이 수행할 수 있도록 코드 조정하기

우리 교실을 열어요! 활동 기록지 작성 예시
다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록

우리 작품
<table>
<tr><td>모둠 이름</td><td>반짝 4모둠</td><td>작품 이름</td><td>교실 소음 신호등</td></tr>
<tr><td>과제</td><td colspan="3">박수를 쳐서 수신기에 화난 얼굴이 뜨게 하기</td></tr>
<tr><td>성공 기준</td><td colspan="3">활동 안내만 보고 1분 안에 혼자 해내기</td></tr>
</table>
친구들이 써 본 기록
<table>
<tr><th>친구</th><th>성공 (○/×)</th><th>막힌 곳</th><th>걸린 시간</th><th>친구가 남긴 한마디</th></tr>
<tr><td>친구1</td><td>○</td><td>없음</td><td>25초</td><td>박수 치니까 바로 떠요!</td></tr>
<tr><td>친구2</td><td>○</td><td>어느 기기에 박수 칠지 헷갈림</td><td>48초</td><td>송신기가 어느 쪽이에요?</td></tr>
<tr><td>친구3</td><td>×</td><td>어느 기기에 박수 칠지 헷갈림</td><td>1분 넘음</td><td>작은 소리는 안 돼요.</td></tr>
<tr><td>친구4</td><td>○</td><td>없음</td><td>30초</td><td>얼굴이 귀여워요.</td></tr>
<tr><td>친구5</td><td>○</td><td>화난 얼굴 뜻을 모름</td><td>40초</td><td>화난 얼굴은 시끄럽다는 뜻?</td></tr>
<tr><td>친구6</td><td>×</td><td>어느 기기에 박수 칠지 헷갈림</td><td>1분 넘음</td><td>다시 해 보고 싶어요.</td></tr>
</table>
※ 실제 이름 대신 '친구1'처럼 번호만 씁니다. 막혀도 30초는 기다린 뒤에 돕습니다.
기록 정리
<table>
<tr><td>성공한 친구</td><td>4 명 / 6 명</td><td>걸린 시간</td><td>25 초 ~ 48 초</td></tr>
<tr><td>가장 자주 막힌 곳</td><td colspan="3">어느 기기에 박수 칠지 헷갈림 (3번)</td></tr>
</table>
고칠 순서 정하기
<table>
<tr><th></th><th>고치기 쉬움</th><th>고치기 어려움</th></tr>
<tr><td>많이 막힘</td><td>먼저 고칠 것 ★
송신기에 '여기에 박수!' 표시 붙이기</td><td></td></tr>
<tr><td>적게 막힘</td><td>활동 안내에 화난 얼굴 뜻 쓰기</td><td>작은 소리도 알아듣게 기준 값 바꾸기</td></tr>
</table>
다음에 고칠 점
<table>
<tr><td>고칠 점</td><td>송신기에 '여기에 박수!' 표시를 붙인다.</td></tr>
<tr><td>까닭</td><td>6명 중 3명이 어느 기기에 박수를 칠지 헷갈렸고, 표시 하나로 바로 고칠 수 있다.</td></tr>
<tr><td>기록한 사람</td><td>○○○</td></tr>
</table>
[사진 3] -활동 기록지 작성 예시(붙임2)</td>
<td>준다.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>전개</td>
<td>35분</td>
<td>
◎ 활동3. 우리 교실을 열어요! (25분)
- 틀에 넣은 송신기·수신기와 활동 안내로 모둠 부스 차리기
- 친구 맞이: 활동 안내만 보여 주기, 말로 돕지 않기
- 과제를 해내면 성공, 멈추면 막힌 곳을 기록지에 적기
- 시작부터 성공까지 걸린 시간을 초시계로 재어 적기
</td>
<td>☆ 모둠 마이크로비트, 배터리 팩, 초시계
★ 활동 기록지(붙임2),</td>
</tr>
</table>

			- 친구가 남긴 한마디를 그대로 옮겨 적기 - 부스 담당을 바꾸어 모두가 기록을 한 번씩 맡기  [사진 4] -무선 도구 시연 부스 (AI 생성 삽화) **◎ 활동4. 기록 정리하고 고칠 점 정하기 (10분)** - 모은 기록에서 성공 수와 가장 자주 막힌 곳 세기 - 기록지를 들고 한 사람씩 1분 말하기: '잘 된다' 대신 기록에 나온 수로 - 막힌 곳 후보를 '많이 막힘·고치기 쉬움' 표에 놓아 비교하기 - 다음에 고칠 점 한 가지와 까닭을 기록지 맨 아래 칸에 쓰기	모둠 활동 안내 △ 초대할 반은 학교 사정에 맞게 정하고, 어려우면 옆 반과 서로 초대한다. △ 친구가 막혀도 30초는 기다려 기록한 뒤에 돕는다. △ 기록지에는 실제 이름 대신 '친구1'처럼 번호만 쓴다. △ 부스마다 교사가 배정한 그룹 번호를 그대로 써서 신호가 섞이지 않게 한다.
30	정리	5분	**◎ 배운 내용 정리 (3분)** - 모둠별로 고칠 점 한 가지와 까닭을 30초로 발표하기 - 처음 친구들을 맞아 본 소감 한 줄 쓰기: 우리끼리 해 본 결과와 무엇이 달랐는가? **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 다음 차시 안내: 개인정보·저작권을 지키며 작품 공유하기 - 정한 고칠 점: 31~32차시 작품 소개의 '다음에 고칠 점'에 옮겨 적기 - 기기와 기록지를 정리해 제출하기	★ 활동 기록지 △ 모둠 부스 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고 각자의 발표와 기록지의 내 칸으로 본다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 활동 기록에 근거한 설명과 개선 판단	다른 반 친구들이 써 본 기록(성공·막힌 곳·걸린 시간)을 모아 작품을 설명하고, 기록을 근거로 다음에 고칠 점 한 가지와 그 까닭을 정할 수 있는가?	매우 잘함	활동 기록을 빠짐없이 적고 성공 수·자주 막힌 곳·걸린 시간을 정리한다. 기록지를 들고 과제·성공 기준·활동 기록을 말하며 기록에 나온 수를 들어 작품이 어떻게 쓰였는지 설명한다. 막힌 곳 후보를 많이 막힘·고치기 쉬움으로 비교해 고칠 점 한 가지를 고르고 그 까닭을 기록으로 설명한다.	산출물 분석(활동 안내·활동 기록지) 발표 관찰(모둠 안 발표) 구술 확인
		잘함	활동 기록을 적고 기록을 들어 작품을 설명한다. 고칠 것 한 가지를 고르나 까닭과 기록의 연결이 간단하다.	
		보통	작품을 설명하나 활동 기록을 근거로 들지 못한다. 또는 고칠 것을 골랐으나 까닭이 기록과 이어지지 않는다.	
		노력요함	교사가 기록지를 함께 읽고 막힌 곳을 찾아 준 뒤에도 기록을 근거로 설명하거나 고칠 것을 정하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 발표 차례가 오지 않아 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

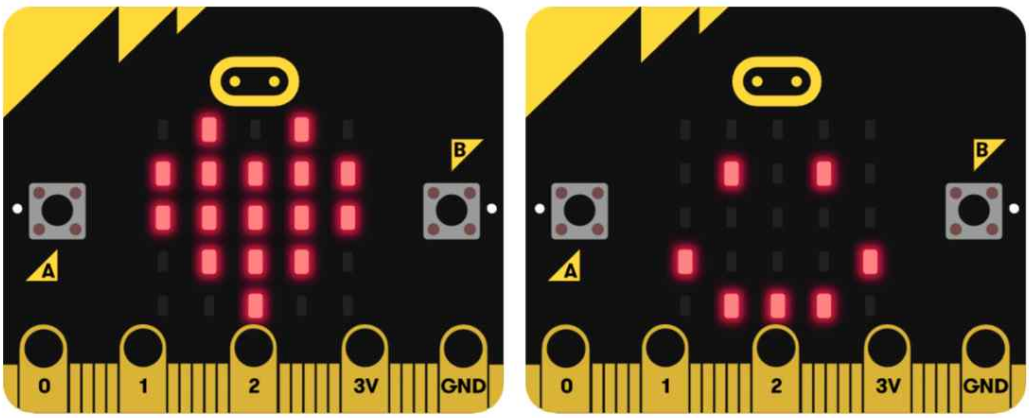
‘우리 교실을 열어요!’ 초대장

5학년 29~30차시

_____학년 _____반 무선 도구 체험 초대장

우리 교실을 열어요!

마이크로비트로 만든 우리 반 무선 도구를 처음 써 볼 친구를 초대합니다.



실제 마이크로비트 화면 (MakeCode 시뮬레이터 캡처)

1 무엇을 하나요?

- ☐ 모둠 부스에서 마이크로비트 무선 도구 직접 써 보기
- ☐ 활동 안내만 보고 혼자 해내기 도전
- ☐ 써 본 느낌과 어려웠던 점 한마디 남기기

2 함께 지켜요

① 활동 안내 먼저 읽기 ② 도움 없이 혼자 해 보기
③ 막힌 곳은 솔직하게 말하기 ④ 기기는 살살 다루기

3 언제, 어디서 만날까요?

일 시	
장 소	
시 간	

_____학년 _____반 드림

우리 교실을 열어요! 활동 기록지

5학년 29~30차시

다른 반 친구들이 우리 작품을 써 본 기록

1 우리 작품

모둠 이름	
작품 이름	
과제	
성공 기준	

2 친구들이 써 본 기록

친구	성공(○/×)	막힌 곳	걸린 시간	친구가 남긴 한마디
친구1				
친구2				
친구3				
친구4				
친구5				
친구6				

3 기록 정리

성공한 친구	_____명 / _____명
걸린 시간	_____초 ~ _____초
가장 자주 막힌 곳	

4 고칠 순서 정하기

	고치기 쉬움	고치기 어려움
많이 막힘		
적게 막힘		

5 다음에 고칠 점

고칠 점	
까닭	
기록한 사람	